

$$\beta^2 - 2\beta^2 + \omega_0^2 - \omega_{3\kappa}^2 = 0,$$

тогда **циклическая частота затухающих колебаний** $\omega_{3\kappa}$:

$$\omega_{3\kappa} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Период затухающих колебаний (длительность одного цикла):

$$T_{3\kappa} = \frac{2\pi}{\omega_{3\kappa}} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}.$$

Значения начальной амплитуды A_0 и начальной фазы φ_0 находятся из начальных условий:

$$\begin{cases} x(t)|_{t_0=0} = x_0, \\ v_x(t)|_{t_0=0} = v_{0x}. \end{cases}$$

При $\beta > \omega_0$ движение материальной точки имеет апериодический характер, т. е. колебания отсутствуют.

Быстрота убывания амплитуды колебаний осциллятора характеризуется **логарифмическим декрементом затухания** λ :

$$\lambda = \ln \frac{A(t)}{A(t + T_{3\kappa})}.$$

Подставим зависимость $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$:

$$\lambda = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T_{3\kappa})}} = \ln \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta T_{3\kappa}}} = \ln(e^{\beta T_{3\kappa}})$$

и получим связь между логарифмическим декрементом затухания λ и коэффициентом затухания β :

$$\lambda = \beta T_{3\kappa}.$$

Время релаксации τ – время, за которое амплитуда затухающих колебаний уменьшается в e раз:

$$e = \frac{A(t)}{A(t + \tau)} = \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+\tau)}} = \frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta t} \cdot e^{-\beta \tau}} = e^{\beta \tau},$$

откуда

$$\tau = \frac{1}{\beta} = \frac{T_{3\kappa}}{\lambda}.$$

Со временем энергия W затухающих колебаний уменьшается.

Добротность Q осциллятора – параметр, характеризующий, во сколько раз энергия колебаний в некоторый момент времени больше, чем потери энергии за последующий период колебаний:

$$Q = 2\pi \cdot \frac{W(t)}{W(t) - W(t + T_{3\kappa})} = \frac{2\pi}{1 - \frac{W(t + T_{3\kappa})}{W(t)}}.$$

Поскольку энергия колебаний прямо пропорциональна квадрату амплитуды $W \sim A^2$, то с учетом $A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta t}$ и $\lambda = \beta T_{3\kappa}$ получаем: